

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η λειτουργία ώθηση προσθέτει στοιχείο στην κορυφή της στοίβας.
- β. Σε μια ουρά το πρώτο στοιχείο που εισάγεται είναι και το πρώτο που εξάγεται.
- γ. Τα δένδρα είναι κατάλληλα για αναπαράσταση ιεραρχιών.
- δ. Οι γράφοι είναι πάντοτε κατευθυνόμενοι.
- ε. Οι λίστες επιτρέπουν διαδοχική οργάνωση στοιχείων.

A2. Να συγκρίνετε στοίβα και ουρά ως προς τον τρόπο εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ δένδρου και γράφου. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται ακολουθία λειτουργιών σε στοίβα: ΩΘΗΣΗ(10), ΩΘΗΣΗ(7), ΩΘΗΣΗ(5), ΑΠΩΘΗΣΗ, ΩΘΗΣΗ(12), ΑΠΩΘΗΣΗ. Να δείξετε το περιεχόμενο της στοίβας στο τέλος. Μονάδες 12

B2. Δίνεται δένδρο σχολικής οργάνωσης με ρίζα τον Διευθυντή, επόμενο επίπεδο Υποδιευθυντές και τρίτο επίπεδο Καθηγητές. Να εξηγήσετε ποιο είδος πληροφορίας αναπαριστά φυσικά το δένδρο και γιατί δεν είναι κατάλληλο για σχέσεις τύπου «συνεργάζεται με». Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να δοθεί αλγόριθμος που διαβάζει ονόματα 20 πελατών και τα τοποθετεί σε ουρά εξυπηρέτησης. Έπειτα να εξυπηρετεί έναν έναν τους πελάτες, εμφανίζοντας το όνομά τους, μέχρι να αδειάσει η ουρά. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Εταιρεία ταξί θέλει να επιλέγει το κοντινότερο όχημα προς πελάτη, γνωρίζοντας αποστάσεις μεταξύ οχημάτων και πελάτη. Να εξηγήσετε πώς μοντελοποιείται η κατάσταση με γράφο, τι αντιστοιχούν οι κόμβοι και οι ακμές και ποιο πρόσθετο χαρακτηριστικό πρέπει να συνοδεύει τις ακμές. Στη συνέχεια να αιτιολογήσετε γιατί ούτε η στοίβα ούτε η ουρά αρκούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μονάδες 25